“C++程序设计基础”课程教学大纲

英文名称：Introduction to Object-Oriented Programming with C++

课程编号：0003860

课程性质：通识教育选修课

学分：　　3　　学时：48

课程归属：☐人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程

☐四史教育　☐外语选修课 ☑通识教育任意选修课

面向对象：理工科非计算机类各专业第二、第三及第四年级学生

先修课程：工程数学、大学英语

教材：

[1] 程磊 李爱华 面向对象程序设计（C++语言）（第 2 版） 清华大学出版社 2018.8

参考书：

[1] [美]贝赫鲁兹·A. 佛罗赞（Behrouz A.Forouzan）等 C++面向对象程序设计 机械工业出版社，2020.06

[2] 赵清杰 面向对象编程技术与方法（C++）程序设计 电子工业出版社，2021.12

[3] [美]本贾尼·斯特劳斯特鲁普（Bjarne Stroustrup） 著 C++程序设计与实践（第 2 版）机械工业出版社 2017.04

[4] 雷大正 王啸楠 丁德成等 面向对象程序设计：C++实现 机械工业出版社 2017.02

[5] 郑莉 董渊 C++ 语言程序设计 （第 4 版 在线版）清华大学出版社 2010.07

[6] 郑莉 董渊 何江舟 C++ 语言程序设计 （第 4 版）清华大学出版社 2010.07

一、课程简介

程序设计能力是理工类学科各专业学生的必备基本技能。本课程面向没有编程基础的理工科学生，采用 C ++语言进行计算机高级语言程序设计的启蒙教育，初步培养学生计算思维能力，学习面向过程与面向对象的程序设计的基本方法和技巧，使学生能够编写程序解决简单的实际问题，为解决复杂工程问题打下坚实基础。本课程在传授知识的同时，还要训练学生动手能力、培养分析问题和解决工程问题的能力， 注重能力的培养、个性的发展。课程主要内容包括 C++语言中的基本数据类型、基本运算、三种基本的流程控制结构、数据的组织结构、函数、模块化的程序设计思想与方法和 C++语言的面向对象程序设计的基本方法、类与对象、继承、多态、派生等面向对象特性，并简要介绍群体类、流类库和异常处理。教学过程中通过大量的程序实例和相关练习，帮助学习者掌握 C++的面向对象的各种特征，从而逐步掌握面向对象程序设计的基本知识和基本技能，在此基础上，通过综合性设计任务案例的系统分析与设计及实现全过程剖析来培养学生利用所学程序设计基础知识解决复杂工程问题的能力。

程序设计素养日益成为当代科学研究工作或开发新技术产品的创新性工作的必备手段，通过本课程的学习，为日后产工作中从事科学探索与创新发展打下必要的程序设计知识和技

能的基础。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

本课程属于通识教育选修课，具有一定的专业基础性质，它培养学生利用当代实际应用开发平台 Visual Studio 和 C++面向对象编程语言的关键性知识点，结合具体案例的开发过程体会程序设计的方法和开发过程，给学生提供参与设计实现具有适度规模的应用程序系统的机会，培养其工程意识和利用知识解决复杂工程问题的能力。

本课程对工程教育认证标准毕业要求中的下列要求具有相关性：

[1] 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

[2] 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

[3] 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

[4] 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

[5] 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

[9] 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

[10] 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

[12] 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

知识

（二）课程目标

知识层面：通过本课程的学习，学生应了解或掌握以下面向对象程序设计的基本知识：1）面向对象方法的历史背景，C++语言的发展和特点；2）面向对象的概念，面向对象分析问题的基本方法；3）C++语言（相对于 C 语言）新特性的语法、语义和用法；4）类（class）与对象（Object）的概念，类的构造，对象的生命周期与作用域；5）封装与信息隐藏，派生与继承，多态性等面向对象技术；6）C++标准函数库，7）熟悉并掌握一些常用简单算法和 C++语言程序设计技术，培养学生利用 C++语言解决科学计算和工程设计问题的编程能力

能力层面：本课程要求学生应该初步具有以下的实际编程能力：1）熟练掌握使用一种主流 IDE，如 Microsoft Visual Studio 2022；2）以面向对象的方式分析工程问题并将其转化成 C++语言代码的能力；3）跟踪调试程序错误的能力。

素质层面：通过该课程的学习，掌握程序设计的基础知识，培养出好奇心并能主动思考问题，全面分析问题、认真解决问题的素质，形成适应信息技术快速发展的良好素质。

课程总的目标是使学生理解和掌握 C++高级语言的基础语法，理解和掌握程序设计的基本概念、面向过程和面向对象的两种基本方法和一些基本算法原理基，熟悉运用 C++语言给出简单问题的解决方案，并初步建立起学生的计算思维模式。该目标分解为以下子目标。

目标 1：掌握 C++ 语言的基本数据类型、运算符与表达式、程序词法与流程控制语句的语法、函数及参数传递方式及面向对象的程序设计基础、简单的排序和查找算法，理解和熟练运用程序基本的控制结构；

目标 2：理解和熟练运用 C++ 语言的数据组织结构和程序组织结构；

目标 3：理解和运用模块化的程序设计思想和面向对象的程序设计思想，学会以面向过程的思维设计类的成员函数，以面向对象的思考方式设计程序的组成结构，初步培养计算思维能力；

目标 4：培养学生编写和调试程序的基本技巧，规范代码编写习惯，掌握 Visual studio 2022/eclipse IDE 的操作方法，掌握流程图及类图、类关系图的规范及绘制工具 Visio 的使用方法；

目标 5：使学生能够编程解决简单的实际问题；

目标 6：激发学生对程序设计的学习兴趣，培养自主学习和创新能力。

支撑的毕业能力项[1]、[3]、[5]，具体对应关系说明如下：

[1] 工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

本课程目标 1：掌握 C++ 语言的基本数据类型、运算符与表达式、程序词法与流程控制语句的语法、函数及参数传递方式及面向对象的程序设计基础，理解和熟练运用程序基本的控制结构；

目标 2：理解和熟练运用 C++ 语言的数据组织结构和程序组织结构；

[3] 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

目标 2：理解和熟练运用 C++ 语言的数据组织结构和程序组织结构；

课程目标 3：理解和运用模块化的程序设计思想和面向对象的程序设计思想，学会以面向过程的思维设计类的成员函数，以面向对象的思考方式设计程序的组成结构，初步培养计算思维能力；

目标 6：激发学生对程序设计的学习兴趣，培养自主学习和创新能力。

[5] 使用现代工具： 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

目标 4：培养学生编写和调试程序的基本技巧，规范代码编写习惯，掌握 Visual studio 2017/eclipse IDE 的操作方法，掌握流程图及类图、类关系图的规范；

目标 5：使学生能够编程解决简单的实际问题；

本课程对毕业要求指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求指标点			
		1	3	5	9
1	掌握 C++ 语言的基本数据类型、运算符与表达式、程序词法与流程控制语句的语法、函数及参数传递方式及面向对象的程序设计基础，简单的排序和查找算法，理解和熟练运用程序基本的控制结构；	●	●	⊙	⊙
2	理解和熟练运用 C++ 语言的数据组织结构和程序组织结构；	⊙	●	●	⊙
3	理解和运用模块化的程序设计思想和面向对象的程序设计思想，学会以面向过程的思维设计类的成员函数，以面向对象的思考方式设计程序的组成结构，初步培养计算思维能力；	⊙	●	●	◎
4	培养学生编写和调试程序的基本技巧，规范代码编写习惯，掌握 Visual studio 2017/eclipse IDE 的操作方法，掌握流程图及类图、类关系图的规范及绘制工具 Visio 的使用方法；	◎	●	●	⊙
5	使学生能够编程解决简单的实际问题	⊙	●	●	⊙
6	激发学生对程序设计的学习兴趣，培养自主学习和创新能力	●	⊙	⊙	⊙

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

思想政治育人目标：在学习程序设计的过程中，使学生形成坚定的理想信念和职业素养，在运用理论知识解决复杂工程问题的同时学会做人，着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力，培养爱国主义情怀和奋斗精神，提高学生的道德情操、法律意识、专业素养和工程素质，真正达到学生综合素质的提高。该目标分解为以下子目标。

目标 1：通过学习基本语法、程序结构等，让学生学习遵守规则，培养严谨的工作作风；

目标 2：应用编程语言表达实际问题，建立起利用专业知识建模解决实际计算问题的意识和兴趣，促进学科素养的提升，使学生热爱自己的专业，增强研究问题的信心；

目标 3：通过编程练习，让学生掌握解决复杂问题的基本思路，树立科学研究的自信心；

目标 4：通过教学过程中对 C++ 语言等程序设计语言演变过程的讲解，让学生了解我国计算机软件行业的现状，让学生理解开发国产自主软件的迫切性，体现爱国主义情怀；

目标 5：通过上机编程实践，培养学生独立分析问题、解决问题的能力，树立科学的探索精神和创新意识。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

分章节列出课程教学内容及对应课程目标的支撑，详见表 2.

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）、自学（△）	课程目标（√）					
		1	2	3	4	5	6
第 1 章	［知识点］	√			√	√	

概述	面向过程的方法、对象；面向对象的方法；面向对象的软件开发；面向对象程序的开发过程；面向对象的软件工程 [教学内容] 1. 计算机程序设计语言的发展历程 2. 面向对象的软件开发 3. C++语言程序设计 4. C++程序开发过程 5. C++程序结构 [重点] 面向对象的基本概念（▲）、面向对象的软件开发（▲） [难点] 理解面向对象的基本思想（★） [了解]从计算机程序设计语言发展的角度了解面向对象程序设计语言的产生和基本特 点。 [理解]面向对象方法的由来及其基本概念，初步领会 C++语言中对面向对象思想和什 么是面向对象的软件开发，为具体学习 C++语言打下基础。 [掌握]C++语言的特点及 C++简单程序的构成（▲），[掌握]掌握 C++程序的编辑、编译、链接和运行的过程。（▲）						
第 2 章 数据类型 与表达式	[知识点] C++基本数据类型；变量与常量；运算符与表达式；类型转换； [教学内容] 1. 数据类型概述 2. C++的基本数据类型 3. 数值 4. 变量 5. 常量 6. 运算符与表达式 7. 类型转换 8. 表达式的副作用 [重点] 1. 掌握 C++语言的各种数据类型是使用范围；（▲） 2. 掌握 C++中各种运算符与表达式的使用；（▲） [难点] 1. 运算符与表达式的具体应用应（★） 2. C++中表达式可能产生的副作用（★） [教学要求] [了解]C++语言的基础知识， C++语言的发展历史及其特点 [掌握]C++语句的基本部分——字符集、关键字、标识符、操作符等； 相关知识点： 内存及其地址分配的相关知识[了解] （△），计算机中的数制（二进制、八进制、十六进制等）与字符编码（ASICC 码、GB2312-80 等、Unicode 码等）的相关知识[了解]，utf8（△）	√					
第 3 章 流程控制 结构	[知识点] if 语句与嵌套的 if 语句；for 循环；while 循环；do..while 循环 程序的基本结构：顺序结构（序列结构）、分支结构、循环结构、结构化程序的概念、正规程序的概念、简单正规程序的概念 [教学内容]	√	√		√		

	1 C++语言的语句 2 判断与循环 3 if…else…if 判断式 4 switch…case 判断式 5 for 循环 6 while 循环 7 break，continue，goto 语句 [重点] if 语句嵌套（▲）；for 循环（▲）；while 循环（▲）；while 循环（▲） [难点] 循环结束条件（★）；循环跳出的条件（★） [教学要求] 1. 熟练掌握 3 种循环的使用[掌握] 2. 熟练掌握跳出循环的条件[掌握] 3、程序流程图符号及简单程序的流程图规定（▲）、Microsoft Visio 的操作（△） 4、计算 2 个正整数的最大公因数的辗转相除算法（▲）						
第 4 章 函数	[知识点] 函数的定义与使用；内联函数；带默认形参值的函数；函数重载；函数模板；系统函数库 [教学内容] 1 函数的定义和声明 2 函数的调用(传值、传地址、引用) 3 内联函数 4 带默认形参值的函数 5 函数重载 6 函数模板 7 C++系统函数 [重点] 内联函数（▲）、函数重载和函数模板（▲），熟悉编译器所提供的系统函数的调用方法（▲）。 [难点] 函数模板的使用（★）；函数重载的使用（★）； [教学要求] [了解]1. 使用 C++系统函数库。 [理解]2. 面向对象的程序设计中，函数是模块划分的基本单位，是对处理问题过程的基本抽象单元，也是对问题功能的抽象。同时，使用函数也为代码的重用提供了技术上的支持。 [掌握]3. 函数的定义，函数的原形，函数的返回值，函数的调用，函数的形式参数和实际参数之间的关系；掌握函数重载的使用方法，为什么要使用内联函数，内联函数的优点以及关键字 inline 的含义与使用。函数调用的流程图符号（▲）	√	√		√	√	
第 5 章 构造数据类型	[知识点] 数组；指针；动态内存分配；字符串 [教学内容] 1 枚举类型 2 数组 （排序、查找） 3 指针 4 引用类型 5 结构与联合 [重点] 如何通过使用数组和指针解决数据、函数以及对象之间的	√	√	√	√	√	√

	联系和协调。(▲) [难点] 结构体数组（★)、结构体指针（★)、数组指针（★)、指针数组（★)、函数指针（★)、指针函数（★)、常量指针（★)、指针常量的概念（★)。 [教学要求] [了解]1.C++系统通过运算符的重载对字符串的灵活运用 [理解]2.数组和指针是 C++语言中最常用的复合(构造)类型数据，是数据和对象组织、表示的最主要手段，也是组织运算的有力工具。 [掌握]3. （1）指针、地址、指针类型、void 指针类型、空指针、常量指针、指针常量等概念； （2）指针变量的定义和初始化、指针的间接访问、指针的加减运算和指针表达式； （3）指针与数组、函数、字符串、自由空间等的联系，了解引用变量、值传送、引 用传送的概念，掌握引用参数的使用。 （4）冒泡排序、插入排序、选择排序算法 （5）折半查找、顺序查找算法 （6）动态内存分配 （7）字符串的运用						
第 6 章 C++程序的结构	[知识点] 作用域与可见性；生存期；数据共享；静态成员；友元；共享数据的保护；多文件结构；编译预处理命令 [教学内容] 1　变量的类型 2　标识符的作用域与可见性 3　程序的文件结构与编译预处理命令 4　命名空间（名字空间） [重点] 对象生存期（▲)；数据共享的思想（▲)； [难点] 静态成员、友元、常引用和常对象的合理运用（★)。理解友元的含义，友元和成员函数的区别（★)，正确地用友元函数访问类的非公开成员（★)。 [教学要求] [了解]1. 标识符的作用域、文件作用域、局部作用域、类作用域与变量的生命期。 [理解]2. 可见性之间的关系以及共享数据的概念 [掌握]3. 合理运用局部变量、全局变量、类的数据成员、类的静态成员和友元来实现数据共享(这需在第 7 章讲完后再整合)；多文件结构和编译预处理命令；使用多文档结构来组织和编写程序	√					
第 7 章 类与对象	[知识点] 面向对象的思想；面向对象程序设计的基本特点；类和对象；对象数组；静态成员；友元；常对象与常成员；类组合 [教学内容] 1　类与对象的概念 2　构造函数与析构函数 3　对象的使用 4　静态成员 5　友元 6　常对象与常成员 7　对象的内存分布	√		√		√	

	[重点] 1．掌握 C++中类的概念及其运用；（▲） 2．构造函数和析构函数的含义与作用、定义方式和实现；（▲） 3．理解类的成员的访问控制的含义；this 指针的含义（▲） 4．类的组合（▲） **[难点]** 静态成员（★）；类的组合（★）；友元（★）；this 指针（★） **[教学要求]** [理解]1.面向对象程序设计的基本思想及其主要特点——抽象、封装、继承和多态；类和对象的定义、实现以及如何利用类来解决具体问题。 [理解]2.理解类的成员的访问控制的含义，公有、私有和保护成员的区别。能够根据给定的要求定义类并实现类的成员函数；对类的组合和类模板所体现出来的面向对象特征要有较深刻理解；友元的优点和缺点；静态成员的含义；常对象与常成员的含义和对程序安全的意义 [掌握]3. 构造函数和析构函数的含义与作用、定义方式和实现，能够根据要求正确定义和重载构造函数。注意构造函数与对象定义之间的关系，尤其是缺省构造函数的作用；构造函数的成员初始化参数表的作用，能够利用成员初始化参数表初始化常量成员、引用成员、基类成员等； [掌握]4. UML 中的类图、成员与容器关系符号						
第 8 章 继承与派生	**[知识点]** 继承与派生；访问控制；派生类的构造和析构函数；派生类成员的标识与访问；熟练掌握：赋值兼容规则；虚基类 [教学内容] 1 继承与派生的概念 2 继承的方式 3 派生类的构造函数与析构函数 4 类型兼容 5 多继承 6 虚基类 [重点] 继承与派生的深刻理解与应用（▲） [难点] 1. 不同继承方式下的基类成员的访问控制问题以及如何添加构造函数和析构函数（★）； 2. 为复杂的继承关系中类成员的唯一标识和访问问题（★） [教学要求] [了解]1. 继承与派生的概念； [理解]2. 各种访问控制方式 [掌握]3. (1)公有继承下基类成员对派生类成员和派生类对象的可见性，能正确地访问继承层次中的各种类成员；（▲） (2）保护成员在继承中的作用，能够在适当的时候选择使用保护成员以便派生类成员可以访问基类的部分非公开的成员；（▲） (3）派生类的构造和析构函数（▲） (4）派生类成员的标识与访问（▲） (5）赋值兼容规则（▲） (6）掌握虚基类的定义和使用（▲）	√		√			

	（7）UML 中的继承符号、虚继承符号（▲）						
第 9 章 多态性	**[知识点]** 多态性；运算符重载；虚函数；抽象类 **[教学内容]** 1 多态性概述 2 运算符重载 3 虚函数 4 抽象类 **[重点]** 重载（包括函数重载和运算符重载），抽象类 **[难点]** 虚函数（★）、运算符的合理重载（★） **[教学要求]** [了解]1. 多态性概念；函数在类的继承层次中的作用；运算符重载的意义和引用在运算符重载中的作用 [掌握]2. （1）多态是指同样的消息被不同类型的对象接收时导致完全不同的行为，是对类的 特定成员函数的再抽象以及抽象类的含义和必要性。 （2）通过对类的多态的具体应用实例 “对一个小型公司的人员信息管理系统程序的 改进”，进一步理解类的多态性。 [理解]3. 运算符重载，对简单的类进行常用运算符（+、-、*、/、自增、自减）的重载； 虚函数的定义和使用（★）	√		√			
第 10 章 类模板与 STL 编程	**[知识点]** 类模板、容器类、STL 编程、函数对象 **[教学内容]** 1 类模板的概念 2 类模板应用 3 STL 编程 **[重点]** 类模板（▲）、STL 编程（▲）、算法的应用（▲） **[难点]** 容器概念（★）、迭代器的概念（★）、适配器的概念（★）、函数对象（★） **[教学要求]** **[了解]**1. 函数对象 [理解]2. 类模板的概念；容器概念、迭代器的概念、适配器的概念、函数对象 [掌握]3. 类模板编程；C++中各种标准容器的使用；掌握 STL 中算法的使用方法	√	√	√	√		
第 11 章 C++输入 输出流与 文件系统	**[知识点]** I/O 流的概念；格式控制；输出流；输入流；输入/输出流 **[教学内容]** 1 I/O 流的概念 2 输出流 3 流的格式控制 4 输入流 5 数据流的错误侦测 6 文件的输入输出 **[重点]** 流的概念（▲）、I/O 流类库以及如何使用流类库进行	√			√	√	

	文件存取。（▲） **[难点]** I/O 流的各种格式控制（★）；文件指针的使用（★） **[教学要求]** [了解]1. I/O 流的格式控制及专门操作； C++编译系统自带的 I/O 流类库的结构 [理解]2. I/O 流的概念；标准预定义流对象 cin, cout 和 cerr 的含义；文件流的定义和使用 [掌握]3.输出流；输入流；输入/输出流；输入文件流；输出文件流						
第 12 章 string 类字符串处理	**[知识点]** String 类、String 类成员函数、String 类操纵符、String 类位置指针 **[教学内容]** 1 string 类对象的定义 2 string 类成员函数 3 string 类的操作符 4 string 类串位置指针 5 string 类串与 C 风格字符串的转化 **[重点]** 标准 C++中 String 类的定义（▲）；String 类对象的使用（▲） **[难点]** String 类成员函数的使用（★）；String 类操纵符的重载（★）；String 类位置指针的使用（★） **[教学要求]** [了解]1. 标准 C++中 string.h 的基本内容 [掌握]2. String 类对象的定义；String 类成员函数的使用；String 类操纵符的重载；String 类位置指针的使用	√					
第 13 章 异常处理	**[知识点]** C++异常处理的基本思想；C++异常处理的实现机制；异常处理中的自定义异常类的构造函数与析构函数 **[教学内容]** 1 异常的概念 2 C++异常处理机制 3 异常处理嵌套与重抛异常 4 标准异常处理类 5 自定义异常类 **[重点]** 深入理解 C++的异常处理机制（▲） **[难点]** 异常的抛出和捕获（★）；异常处理的构造和析构 **[教学要求]** **[理解]** C++异常处理的基本思想； [掌握]C++异常处理的实现；异常处理中的构造与析构	√	√		√	√	
第 14 章 应用系统分析与设计案例解析（自主增加）	1、应用系统的需求分析及设计实现过程（功能需求描述、系统的分析与设计、程序实现过程） 案例 1、个人银行账户管理的模拟系统 案例 2、四则表达式计算器的设计 案例 3、简单绘图工具设计		√		√	√	
自主选题小组综	课程综合设计（自主选择适度规模的软件设计题目，综合运用所学知识，完成软件界面设计、功能及结构分析、算				√	√	√

合设计	法设计、代码设计、总结报告撰写，2-3 人合作完成）						

［掌握］：指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用，包括分析和综合。

［理解］：指学生能用自己的语言叙述、解释、归纳，并能把某一事实或概念分解为若干部分，指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互关系。

［了解］：指学生应该辨认的科学事实、概念、原则和术语等，知道事物的分类、过程及变化倾向，包括必要的记忆。

［ △ ］：指学生自学或教师粗讲。

2、支撑毕业能力项的教学内容

毕业能力[1] 工程知识：面向对象编程基础、面向对象设计方法、模板与泛型程序设计、文件和流编程基础

毕业能力[3] 设计/开发解决方案：教学内容中的图书管理业务模拟原型系统案例、个人银行账户管理案例、小组综合设计

毕业能力[5]使用现代工具：Visual Studio 2022（及以上）/Eclipse IDE 的熟悉操作，Microsoft Visio/Rose 流程图绘制工具。

四、教学环节安排及要求

本课程共 48 学时，其中理论教学：32 学时，实验教学：16 学时，课外安排小组综合设计（学生生均约需投入 7-8 天时间，每天约 2 小时）

理论教学：重点讲清楚 C++语言面向对象程序设计基础、约 28 学时，以讲授为主，辅以课外书面作业，安排学生课外预习，安排约 4 小时的习题评讲活动。

书面作业按讲授进度每次布置 5-6 题。部分教学内容采用课堂网页布置学生自学。实验教学：

本课程针对主要知识点设计了难度不同的配套实验，由任课教师在实验课上指导完成。具体实验教学内容与教学要求见表 3，每一教学年度将更新调整具体的实验设计任务内容，使学生能仅依赖上一轮学员的报告资料就能完成上机编程训练的任务。每个实验的具体要求及参考设计方案参见实验指导书，由任课教师负责每个教学年更新。

表 3 课内实验教学内容与要求

实验项目编号	实验项目名称	类别		性质				学时	目的与要求	每组人数	备注
		必开	选开	演示性	验证性	设计性	综合性				
01	开发环境的熟悉及简单C++程序的设计	√		√		√		2	学习基本数据类型、运算符及表达式、C++流程控制语句，根据给定计算任务编写简单程序并熟悉 Visual studio 编程环境。	1	

02	基于函数的结构化程序设计	√			√	√		2	学习函数及参数传递方式，设计一个较为复杂的结构化程序，并进一步熟悉在 Visual studio 中调试应用程序的步骤和调试技巧，初步掌握面向过程的程序设计方法和自顶向下逐步求精的编程思路。	1	
03	基于设计 C++简单类并创建对象的程序设计	√		√	√	√		2	学习设计、使用简单 C++类并熟悉在 Visual C++编程环境中观察对象的成员数据可访问性以及向对象发送消息的执行过程。	1	
04	面向对象程序设计	√				√	√	2	学习设计一个较为复杂的对象系统，初步掌握面向对象的分析方法。	1	
05	指针与数组	√				√	√	2	深入掌握数组、指针和文件的运用。	1	
06	继承与派生		√			√	√	3	学习类的继承与派生,领悟 C++中类的继承性和类成员的访问控制。	1	
07	多态性	√				√	√	3	理解类模板、虚基类、函数重载。深入学习多态性和函数重载。	1	
08	类模板和 STL 编程		√			√	√	3	通过利用类模板设计 C++类，学习容器类，深入领悟 STL 编程。		
09	I/O 文件流		√			√	√	3	通过利用 I/O 文件流，熟练使用 C++文件流。	1	

注：指导教师备课时提前准备好实验参考案例的运行、阅读理解以及改进性设计的要求，共提供了总共 22 个学时的实验列表，可根据需要从中选择 16 学时的实验方案。

五、教授方法与学习方法

教授方法：

课堂讲授：课程要点、难点的讲解等,采用线上自学，线下讲疑难点和交流模式。

案例教学：鼓励学生带电脑到课堂实践老师讲解的各种小案例。

自学讨论：对于非重点或难点内容，要求学生通过网络课件、资料阅读和习题完成。

上机实习：学生在课外时间，以 Microsoft Visual Studio 2022 为平台，实践 C++语言的基本理论和方法，熟练使用 Microsoft Visual Studio 的基本功能和 C++语言的基本语法和编程技术，也可以选用 ECLIPSE IDE。

1、课堂讲授是知识传授的主要方式。在课堂教学中，采用 PPT 展示并讲解的方式进行教学，对于部分案例涉及到数学原理，需用粉笔在黑板上进行推导和说明；根据需要还进行专题学习和讨论、课堂即时测验等，就重点、难点问题进行分析和学习；此外，在讲授 Windows 应用程序设计案例时，需要在笔记本电脑上配置好运行环境，根据实际需要，通过实时操作并投屏等方法进行演示，还通过视频、动画等方式进行展示。总之，通过多种方式，积极调动学生的好奇心和积极性，进行引导，以传授 C++编程知识，讲授新内容前需简短回顾前一周次理论课堂学习的知识点，注意同时强调知识点的衔接、知识结构的贯通，在传授知识的同时，注意培养学生的批判性思维，对于在案例讲解中提取思想政治元素，培养学生的精神情

操。

第 9 章、第 12 章、第 13 章、第 14 章采取课外自学加在线答疑的方式教学。根据最新的 ISO C++标准，适当补充讲解一些新的语言要素，鼓励学生在完成实验任务的代码设计中采用新的语言要素。综合设计任务采用小组课外合作完成方式，教师提供必要的技术支持和选题难程度、设计方案的合理性等的方面的把控。

2、实验教学

实验教学是 C#编程技能训练的一种主要教学环节，主要包括验证性实验和设计性实验两种，验证性实验可根据学生的硬件资源条件情况安排在课外完成，设计性实验在机房集中指导。

3、作业练习

作业练习是对知识重复训练的一种能力培养方式。任课教师根据教学进度安排适量的作业，此外还安排问题解答时间、安排习题课等，点评普遍性与重要性的问题。

4、综合设计训练

针对重要的问题或涉及的复杂应用系统的工程问题，教师根据学生掌握的知识和能力情况适当安排综合性设计型大作业，鼓励学生结合自身专业特点选择计算任务，采用具有应用背景的算法来解决数据处理任务，鼓励采用 AI 架构探索有特色的应用解决方案，通过分组讨论、答辩、提交报告等方式帮助学生培养解决复杂工程问题的能力。

学习方法：

本课程要求学生既扎实学习理论知识，又要动手实践训练才能有收获。课前预习下一周拟进行的学习任务，课上认真听讲，课后及时完成书面作业并修改前一次的错误解答，实验前认真阅读实验指导书文档，理解实验任务，弄清楚设计题的具体要求，按操作流程指导先跑通参考样例程序，阅读理解其原理逻辑，再思考如何给出改进性设计要求完成程序设计并调试成功后，还需要给出必要的测试数据，再编撰实验报告，书写报告时需写出分析解决设计问题的思路，讨论设计结果，对于计算性复杂的任务，要分析所采用的算法原理，学会比较解决同一问题的不同算法的时间和空间效率。

采用 C++语言学习程序设计有其自身的特点，学习该课程时应根据其特定的规律进行。在课程内容的学习过程中需要注意以下几点：

1）第一章主要从发展的角度概要介绍了面向对象程序设计语言的产生和特点、面向对象方法的由来及其基本概念，并介绍了什么是面向对象的软件工程。考生应该对面向对**象**的方法及其基本概念有较为深入的理解，并在本课程的整个学习过程中不断加以领会，学会以面向对象的概念去分析问题，而不是采用面向过程的方法进行问题分析。

2）第二章是学习 C++语言的基础，如果已学习过 C 语言的学生应从 C++语言的特点出发，注重使用 C++语言而不是 C 语言进行编程训练。应该引起高度注意的是：对 C++语言的基本结构和主要特征必须牢固掌握，而 C++语言的独有特征及其与 C 语言的区别则是学习过程中的重点和难点。

3）在学习时必须领会到：使用面向对象程序设计语言编写出来的程序，并不是都有面向

对象的全部特征或具有面向对象的优点，或许它们也能够采用面向过程的方法加以实现，对二者必须加以对比分析。

4）要充分理解类的特性，深入领会数据封装、继承和多态的特性与优点，才能抓住面向对象程序设计的实质。

5）支持面向对象的程序设计是 C++最重要的特征之一，对 C++语言的中对象、类及其特性的学习贯穿本教程的始终，必须深刻理解，重点掌握。

6）掌握构造函数与析构函数在对象创建及撤消过程中的作用，掌握对象的各种初始化方法，尤其是派生对象、嵌套对象、组合对象以及静态对象、常对象等不同对象的构造和析构。

7）继承在面向对象程序设计中可以说是最为重要的一环，学习面向对象中的继承特征，不仅要学习其观点与方法，更重要的是学习如何在实际编程中加以应用。

8）虚函数与多态性是学习的重点，也是难点，难点在于它必须同时考虑类的数据封装与继承关系。

9）类模板和 STL 编程的学习，难度较大，应结合 C++中标准容器类和算法的学习，引导学生深入领悟 C++“重用原则”的优点，尽量提倡学生在程序设计中使用 C++标准容器类。

10）对 C++的 I/O 流，重点在于熟练掌握各种格式控制标准和操作符；难点在于如何熟练掌握 I/O 文件流

11）熟练掌握标准 C++中已经定义好的 string 类，对于提高字符串处理的效率会有很大帮助。

12）C++提供的异常处理机制可以提高程序的健壮性，要通过异常处理的学习，有效培养学生对程序的安全性和健壮性的认识和重视。

综合设计任务的完成要学会利用各种文献资源，提炼出适合自身任务的可用成分，把表示工程问题的信息模型设计成最简洁的最不冗余的形式，构思程序的模块结构时要注意模块具有高内聚集性，不同模块之间相关性低的特点，设计操作界面时需考虑操作者的方便性。对学有余力或兴趣浓厚的同学应学习利用 MFC 库、FFTW 函数库、Qt 库等来完成一些具有专业性质的创新性任务，使自己较早进入专业领域的研究活动。

六、学时分配

表 4 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第 1 章	C++编程简介	2	0．10	0	0	0	2.10
第 2 章	数据类型与表达式	3．5	0．25	0．75	0	0	4.50
第 3 章	流程控制语句、	2	0．30	1．25	0	0	3.55
第 4 章	函数、	4	0．15	2	0	0	6.15
第 5 章	构造数据类型	3	0．25	0．5	0	0	3.75
第 6 章	C++程序的结构	0．5	0.15	1.5	0	0	2.15
第 7 章	类与对象	4	0.15	2	0	0	6.15

第 8 章	继承与派生	3	0．15	2	0	0	5.15
第 9 章	多态性	1	0.10	1	0	0	2．10
第 10 章	类模板与 STL 编程	1	0．10	3	0	0	4.10
第 11 章	C++输入输出与文件系统	0．5	0.10	1	0	0	1．60
第 12 章	String 类字符串处理	0．5	0.10	0．5	0	0	1．10
第 13 章	异常处理	1	0．10	0.5	0	0	1．60
第 14 章	应用系统设计案例剖析	2	0	0	0	0	2
综合设计	根据学生兴趣，自主选题结合教师拟定设计任务选择任务，3-4 人分小组进行（课外执行）	0	0	0	0	0	0
期末考试		2					2
合计	32	30	2	16			48

七、考核与成绩评定

鉴于程序设计是一种理论性实践性并重的生产方式，本课程按照是一个理论性实践性并重的“讲一、练二、考三”的教学理念，在教学过程中既注重基本原理的教学，又加强实践训练，训练分上机实验和自主综合设计 2 个环节，上机实验配合课堂理论教学，旨在巩固理论知识的理解和应用，实验内容涉及的问题规模交小，所需知识点具体明确，而且有参考解决方案，学生需要理解的基础上做适当改进，对学生学习独立知识单元及其应用方法起到巩固和加强映像的作用，安排在公共机房内由实验指导教师指导学生完成；综合设计训练安排在临近期末的课外，由学生自主选题按小组合作完成，期末需提交设计报告文档并答辩。

期末考核采取平时成绩（10%）+实验成绩（20%）+综合设计（30%）+期末考试（基本理论知识考试，40%）的方式进行。

平时成绩包括随堂练习及出勤率（5%），采取课堂签到登记以及不定期随机课堂练习或问答方式开展，出勤次数低于 8 次者给 0 分，出勤次数 8-10 次给 2 分，出勤次数 10 次以上 15 次一下但随堂练习回答质量一般给 3 分，出勤次数在 10 次以上随堂练习质量较好给 4 分，出勤次数 15 次但随堂练习回答质量一般给 4 分，出清次数 14 次和 15 次但随堂练习回答质量一般给 4 分，出勤次数 12 次以上随堂练习回答质量较好给 5 分；课后作业完成质量（5%），根据按进度完成课外纸质作业或文献检索任务的数量和质量评价，按进度满额完成，作业质量等级 A 数量占比高则给 5 分，按进度完成作业质量等级 B 占次数高则给 4 分，按进度完成但作业质量等级 C 占次数多则给 4 分，不按进度完成但补齐作业给 3 分，缺交部分作业给 2 分，其他给 0 分。

实验成绩评定主要根据实验现场表现、实验报告质量评价，报告内容完整，思路分析清楚，流程图、类图、类关系图规范而且与程序对应、正确，有设计结果及分析改进设想，按期提交分值较高，期末补交则得分较低，具体计算规则实验时由指导教师宣布。

综合设计成绩根据答辩情况评定，要求设计内容具有一定的综合性，有自主创新点或对原作品有改进，报告内容完整，设计思路叙述清楚，数学原理模型、流程图、类图、类关系图规范而且与程序对应、正确，有设计结果及分析改进设想者较优秀，分为优秀、良好、中等、

合格，分别给 27-30 分，24-26 分，21-23 分，18-20 分，没有设计成果者 0 分。综合设计成绩占总评成绩比重为 30%，目的在于突出学生动手实践和自主应用所学知识结合具体问题开展探索研究的能力的重要性，适度降低知识掌握程度的考核比例，鼓励学生对程序设计实践的投入而不是停留在识记课程知识点的应对状态。

期末考试可采取闭卷考试方式，任课教师在期末结课前 2 周给出复习思考题及参考解答，考试题型及分值分布明确公布，试题考核内容涉及 C++语言基础知识（运算符优先级与表达式、流程控制语句、数组、字符串、指针）、面向对象编程基础、排序、查找的算法等，期末成绩占学期总评的比重为 40%。

也可采取开卷方式，在采取开卷考试方式的学期，任课教师需在期末结课前二周向学生公布，并将期末题目类型及分值比重明确公布，试题考核内容涉及的知识点与闭卷方式相同，但应增加设计题目的灵活度并适当增加设计题目的分值。

表 5 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
作业	5	按教学进度完成的课外书面作业的数量和质量
随堂练习及出勤率	5	回答问题的质量与表述能力，出勤
实验	20	按期提交的报告数量和报告撰写质量（目的明确、步骤完整、有分析设计思路、流程图、类图、类关系图规范）
综合设计	30	选题的难易程度、设计的完整性、思路分析清晰度、流程图和类图是否规范
期末	40	C++语言基础知识（数据类型、运算符与表达式、流程控制语句、指针、数组）、面向对象程序设计基础、基本的气泡排序、简单插入排序、简单选择排序算法、顺序查找、折半查找算法、计算整数的最大公因数方法

制定者：李家军

批准者：张利国

2025 年 8 月